

1. 활동 지도안 (19~20/32차시)

개요	성취기준	[5실SW03-01] 예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다. 연계 성취기준: [6실05-02]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	핵심 기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 변수에 처음 값을 저장하고 흔들 때마다 값 바꾸기 ③ 흔들기 횟수를 예상하고 실행 결과와 견주기 ④ 순차·선택·반복을 한 프로그램에 모두 쓰기 ⑤ 체크리스트로 종합 미션을 시험하며 완성하기
	가치 태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 예상과 실행 결과가 다를 때 그 까닭을 끝까지 찾아보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 종합한 카운터 만들기
학습 문제		값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 흔들기 카운터를 완성해 보시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
19	도입	8분	◎ 동기 유발 - 걸음을 손으로 세다가 수를 놓친 경험 떠올리기 - 15~16차시 판정기 뼈대의 '값 상자' 다시 보기 - 그 값 상자가 '변수'였음을 알고 오늘 쓰임 예상하기 - 수업 끝에 할 '흔들기 30 챌린지' 규칙 미리 듣기  [사진 1] -도입 상황 그림 ◎ 학습문제 제시 - 값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 흔들기 카운터를 완성해 보시다.	☆ 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블 ★ 변수 추적지, 판정기 뼈대 화면, 흔들기 30 챌린지 규칙 카드 △ 기기 나누기·연결 시간을 도입에 포함한다. △ 변수는 '값 하나를 저장하고 바꾸어 수 세기' 한 가지 쓰임만 다룬다. △ 마이크로비트가 없으면 시뮬레이터 화면으로 같은 활동을 한다.
19	전개	32분	◎ 활동1. 숫자 주머니 놀이로 값 저장하고 바꾸기 (14분) - '흔든수' 이름표를 붙인 종이컵과 바둑돌 준비하기 - 블록 카드를 뒤집으며 컵에 돌을 넣고 빼기 - 차례마다 컵에 든 돌의 수를 변수표 한 칸에 적기 - '0으로 정하기'는 컵을 비우는 것, '1만큼 바꾸기'는 한	☆ 마이크로비트, USB 케이블, 필기구, 짝당 종이컵·바둑돌 10개·블록 카드 6장 ★ 변수 추적지, 흔들기

개 더 넣는 것임을 짝에게 말하기



[사진 4] -종이컵 숫자 주머니 놀이 (AI 생성 삽화)

◎ 활동2. 흔들기 카운터 만들기 (18분)

- [시작하면 실행]에 [흔든수를 0으로 정하기] 놓기
- [흔들림 감지하면 실행] 안에 [흔든수를 1만큼 바꾸기] 넣기
- 다섯 번 흔들 때 나올 값을 먼저 예상해 적기
- 전송하고 흔들어 예상과 화면의 수 견주기
- 처음 값 블록을 빼고 다시 시작하면 어떻게 되는지 예상하고 확인하기

0으로 정하기 코드

걸음 수를 0으로 정하기
걸음 수를 0으로 정하기
걸음 수를 0으로 정하기

실행 차례	1차	2차	3차
값			

1만큼 바꾸기 코드

걸음 수를 1만큼 바꾸기
걸음 수를 1만큼 바꾸기
걸음 수를 1만큼 바꾸기

실행 차례	1차	2차	3차
값			

[사진 2] -정하기와 바꾸기 견증표

카운터 빼대 예제

△ 예상한 값을 적기
전에는 실행하지 않게 한다.

△ '값이 쌓인다'고 말하는 학생에게는
컵에 든 돌이 몇 개로 적히는지 되묻는다.

△ 느린 학습자는 컵과
돌을 먼저 움직인 뒤
표에 옮겨 적게 한다.

△ 흔들림을 셀 때
기기를 세게 휘두르지
않게 한다.

◎ 활동3. 종합 미션: 순차·선택·반복 카운터 (20분)

- 미션 체크리스트 세 칸 함께 읽기
- 순차: 시작하면 아이콘을 보이고 흔든수를 0으로 정하기
- 반복: [무한 반복 실행] 안에서 흔든수를 화면에 보이기
- 선택: [만약 흔든수 ≥ 30 이면] 하트, 아니면 수 보이기
- 체크리스트 칸마다 실행해 보고 되면 ✓ 표시하기

☆ 마이크로비트, USB
케이블, 배터리 팩,
종이컵 2개,
마스킹테이프, 가위

★ 종합 미션

체크리스트(순차·선택·
반복 세 칸), 챌린지
규칙 카드

△ 느린 학습자는
순차·반복이 든 빼대
코드에 조건 블록만

20

전개

32분

		5학년 교육심요항 코드 A 코드 B 흔들었을 때 걸음 수를 1만큼 바꾸기 시작하면 걸음 수를 0으로 정하기 흔들었을 때 걸음 수를 1만큼 바꾸기 첫 번째 실행 결과 <table><tr><td>실행 횟수</td><td>결과</td></tr><tr><td>첫 번째</td><td></td></tr><tr><td>두 번째</td><td></td></tr><tr><td>세 번째</td><td></td></tr></table> 두 번째 실행 결과 <table><tr><td>실행 횟수</td><td>결과</td></tr><tr><td>첫 번째</td><td></td></tr><tr><td>두 번째</td><td></td></tr><tr><td>세 번째</td><td></td></tr></table> 세 번째 실행 결과 <table><tr><td>실행 횟수</td><td>결과</td></tr><tr><td>첫 번째</td><td></td></tr><tr><td>두 번째</td><td></td></tr><tr><td>세 번째</td><td></td></tr></table> [사진 3] -처음 값 견중 그림 ◎ 활동4. 종이컵 셰이커로 흔들기 30 챌린지 (12분) - 숫자 주머니 컵 창에 기기를 넣고 컵을 덮어 셰이커 만들기 - 다시 시작해 0이 보이는지 확인하기 - 짝과 번갈아 흔들다가 30번이라 생각될 때 멈추기 - 30에 더 가까운 사람 가리고 하트가 켜졌는지 보기 [사진 5] -종이컵 셰이커 흔들기 30 챌린지 (AI 생성 삽화)	실행 횟수	결과	첫 번째		두 번째		세 번째		실행 횟수	결과	첫 번째		두 번째		세 번째		실행 횟수	결과	첫 번째		두 번째		세 번째		더하게 한다. △ 빠른 학습자는 B 버튼으로 흔들수를 0으로 되돌리는 기능을 더하게 한다. △ 전송 실패 기기는 교사가 기록하고, 기기 고장을 이해 부족으로 평가하지 않는다. △ 챌린지는 많이 흔들기가 아니라 30에 가깝게 멈추기로 겨루게 한다.
실행 횟수	결과																										
첫 번째																											
두 번째																											
세 번째																											
실행 횟수	결과																										
첫 번째																											
두 번째																											
세 번째																											
실행 횟수	결과																										
첫 번째																											
두 번째																											
세 번째																											
20	정리	8분	◎ 배운 내용 정리 (6분) - 변수는 값 하나를 저장하고 바꾸는 상자임을 한 문장으로 적기 - 내 카운터에서 순차·선택·반복이 쓰인 곳을 짝에게 짚어 주기 ◎ 다음 차시 예고 (2분) - 흔들기 카운터를 넓혀 나만의 만보기를 만든다는 안내 듣기 - 파일 이름을 확인하고 기기와 케이블 정리하기	★ 변수 추적지 △ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 기록한다. △ 기기 조작 속도로 이해 정도를 판단하지 않는다.																							

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 변수 값 바꾸기와 세 구조의 종합	변수에 처음 값을 정하고 흔들 때마다 값을 바꾸어 횟수를 세며, 순차·선택·반복을 모두 쓴 카운터를 완성할 수 있는가?	매우 잘함	흔들기 전에 값을 예상하고 실행 결과와 견주어 적는다. 처음 값 정하기와 1만큼 바꾸기의 차이를 값의 변화로 설명한다. 체크리스트 세 칸(순차·선택·반복)을 모두 실행으로 확인하고, 코드에서 각 구조가 쓰인 곳을 짚어 설명한다.	변수 추적지 분석 체크리스트·실행 확인 구술 확인
		잘함	흔들 때마다 변수 값이 커지는 카운터를 만들고, 체크리스트 세 칸을 모두 완성하나 구조별 설명이 간단하다.	
		보통	흔들기 카운터는 실행되나 체크리스트 가운데 한두 칸만 완성했거나, 정하기와 바꾸기의 차이를 결과로 설명하지 못한다.	
		노력요함	교사가 뼈대 코드를 함께 짚어 준 뒤에도 처음 값을 정하거나 흔들 때마다 값을 바꾸는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	